Họ và tên: Lương Cao Pháp - 24521288

ASSIGNMENT 5

1. Thiết kế mạch tuần tự thực hiện nhân hai số 4 bit không dấu, trình bày các bước chi tiết hiện thực được Datapath và Controller, vẽ mạch trên Quartus và mô phỏng kết quả, kiểm tra mạch nhân hoàn thành xong sau bao nhiêu chu kỳ xung clock.

- Ý tưởng giải thuật

1: A = Inport A

B = Inport B

Product = 0

While B ≠ 0:

If (B[0] == 1):

2: Product = Product + A

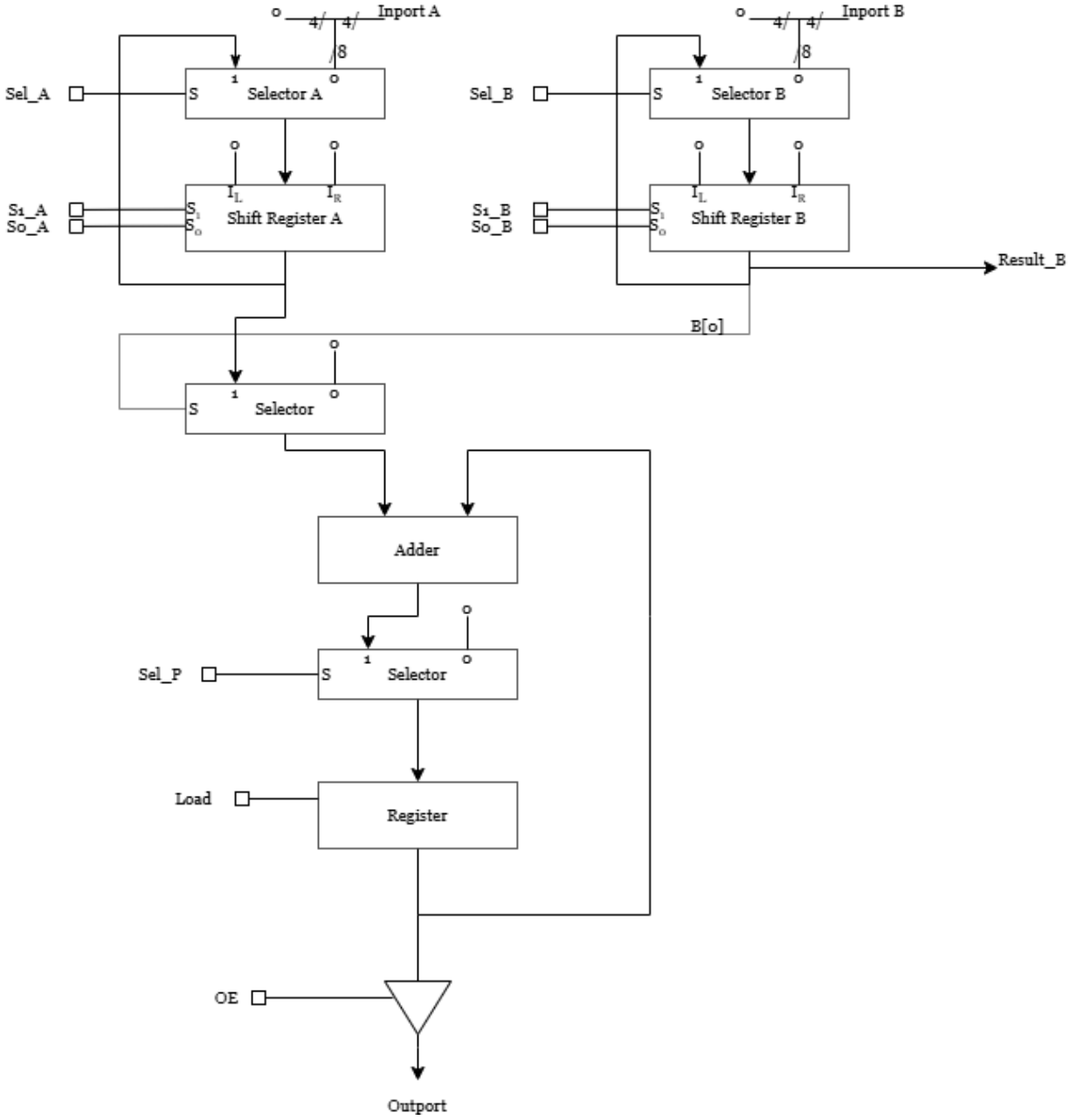
3: B >> 1

A << 1

End while

4: Outport = Product

- Xây dựng khối Datapath đơn giản:



- Từ Datapath và ý tưởng giải thuật ta có bảng tín hiệu điều khiển:

	Sel_A	S1_A	S0_A	Sel_B	S1_B	S0_B	Sel_P	Load	OE
1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
2	X	0	0	X	0	0	1	1	0
3	1	1	0	1	0	1	X	0	0

4	X	X	X	X	X	X	X	0	1

- Đối với thanh ghi dịch ta sử dụng IC 74194 làm thanh ghi dịch như hình dưới đây:

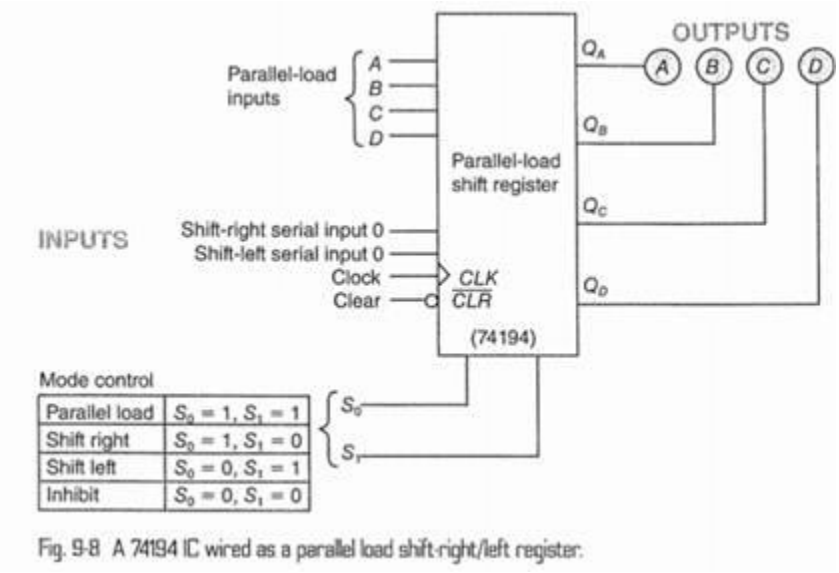
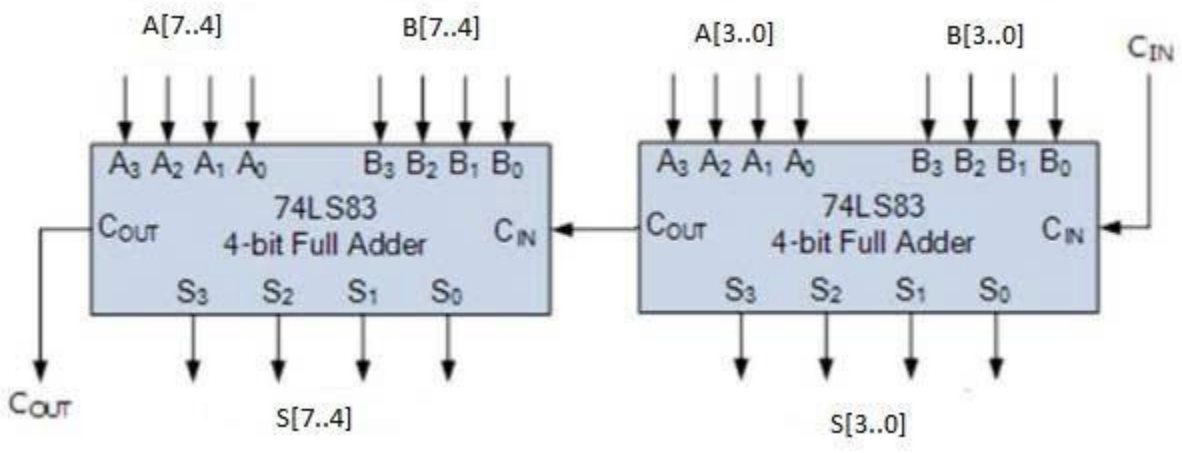


Fig. 9-8 A 74194 IC wired as a parallel load shift-right/left register.

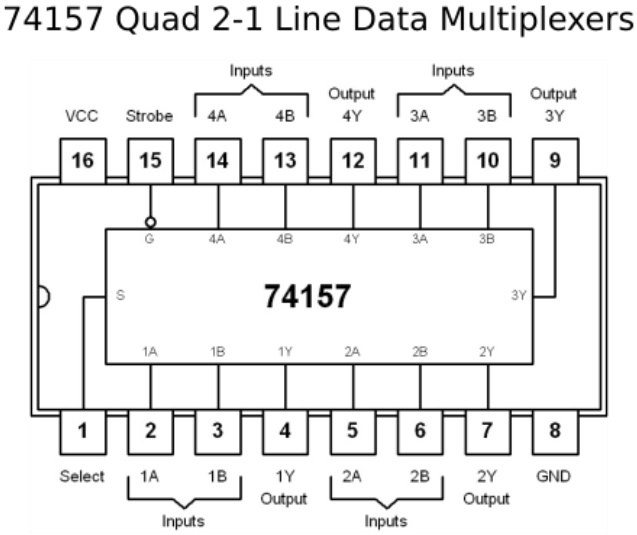
Vì dữ liệu là data 8 bit nên ta ghép 2 thanh ghi lại với nhau

- Đối với thanh ghi chỉ có chức năng nạp, ta vẫn sử dụng IC 74194 làm thanh ghi nạp với 2 ngõ điều khiển là S1 và S0 nối với nhau thành ngõ LOAD. Khi LOAD = 0 thì thanh ghi giữ nguyên, khi LOAD = 1 thì thanh ghi nạp song song.

- Đối với mạch cộng 2 số 8 bit, ta sử dụng IC 7483 rồi ghép 2 IC 7483 này lại để thành mạch cộng 8 bit.

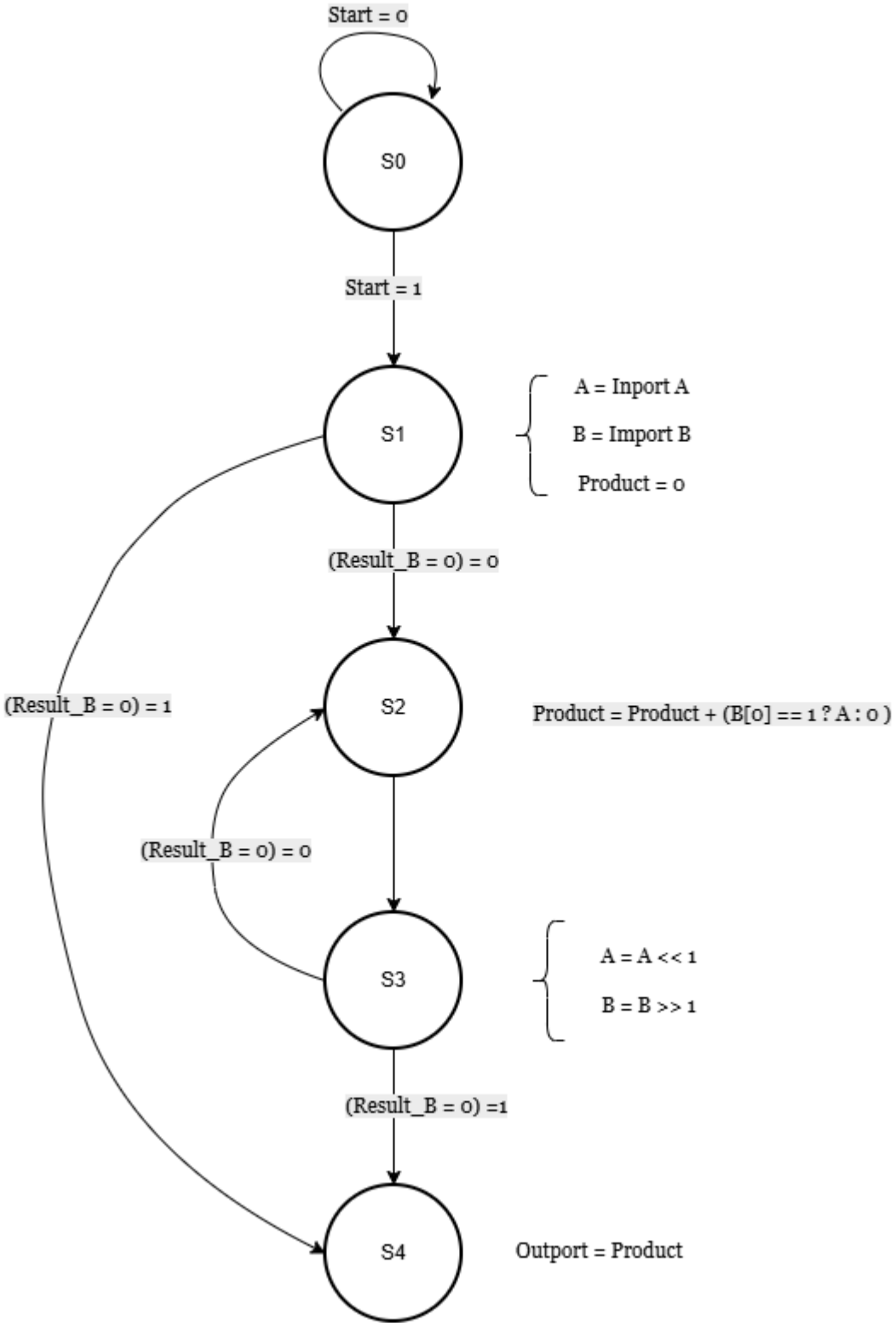


- Đối với mạch MUX 2 -1 8 bit ta sử dụng 2 IC 74157:



-

- Thiết kế FSM:


Start = 0
S0
Start = 1
S1
A = Inport A
B = Import B
Product = 0
(Result_B = 0) = 0
S2
Product = Product + (B[0] == 1 ? A : 0)
(Result_B = 0) = 1
(Result_B = 0) = 0
S3
A = A << 1
B = B >> 1
(Result_B = 0) =1
S4
Outport = Product

- Bảng chuyển trạng thái:

State	Q2	Q1	Q0	Start, (Result_B = 0)			
				00	01	10	11
s0	0	0	0	000	000	001	001
s1	0	0	1	010	100	010	100
s2	0	1	0	011	011	011	011
s3	0	1	1	010	100	010	100
s4	1	0	0	000	000	000	000

Q2 next = (Result_B = 0).Q0

Q1 next = (Result_B = 0)′. Q0 + Q1Q0′

Q0 next = Start.Q2′Q0′ + Q1.Q0′

- Bảng sự thật tín hiệu điều khiển:

	Q2	Q1	Q0	Sel_A	S1_A	S0_A	Sel_B	S1_B	S0_B	Sel_P	Load	OE
S0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0
S1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
S2	0	1	0	X	0	0	X	0	0	1	1	0
S3	0	1	1	1	1	0	1	0	1	X	0	0
S4	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	1

Sel_A = Q1

S1_A = Q0

S0_A = Q1′

Sel_B = Q1

S1_B = Q1′

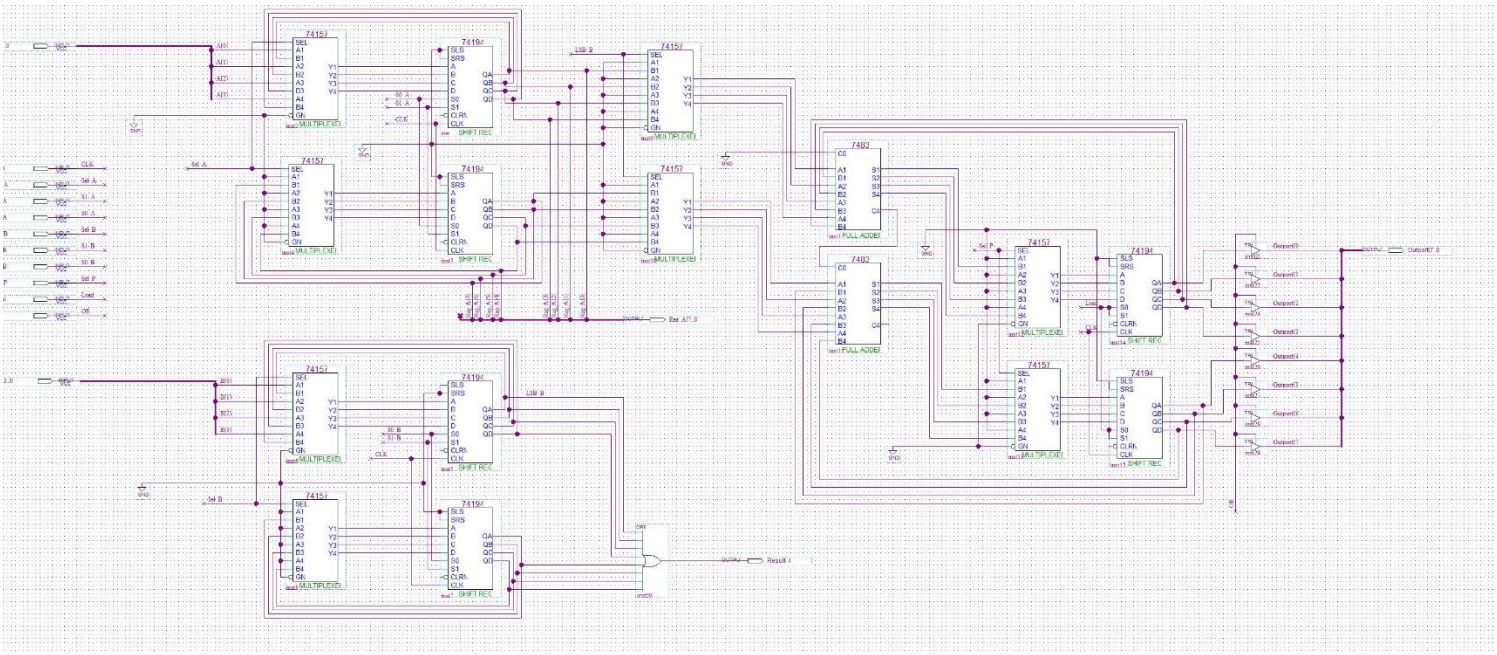
S0_B = Q0

Sel_P = Q0′

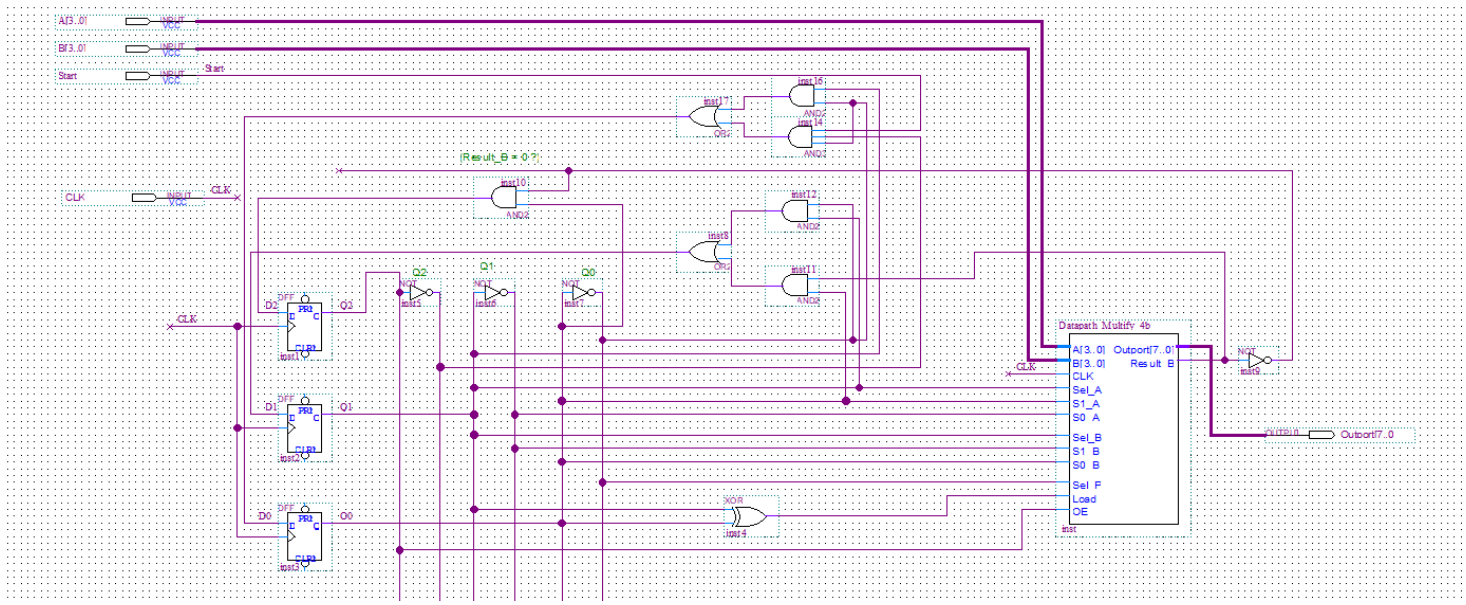
Load = Q1 xor Q0

OE = Q2

- Vẽ Datapath trên Quartus:



- Vẽ mạch khối Unit Control:



2. Giáo trình t.Anh: Bài 7.19 (câu a,b). Sinh viên có thể sử dụng mạch nhân tổ hợp trong Datapath của bài này. Sinh viên xây dựng Datapath và thiết kế khối Controller. (không yêu cầu vẽ mạch trên Quartus, tuy nhiên sinh viên vẫn có thể tự làm thêm để kiểm chứng thiết kế của mình)

7.19.

a) $\sum_{i=1}^{n} a_i . x_i$

* Design Datapath :

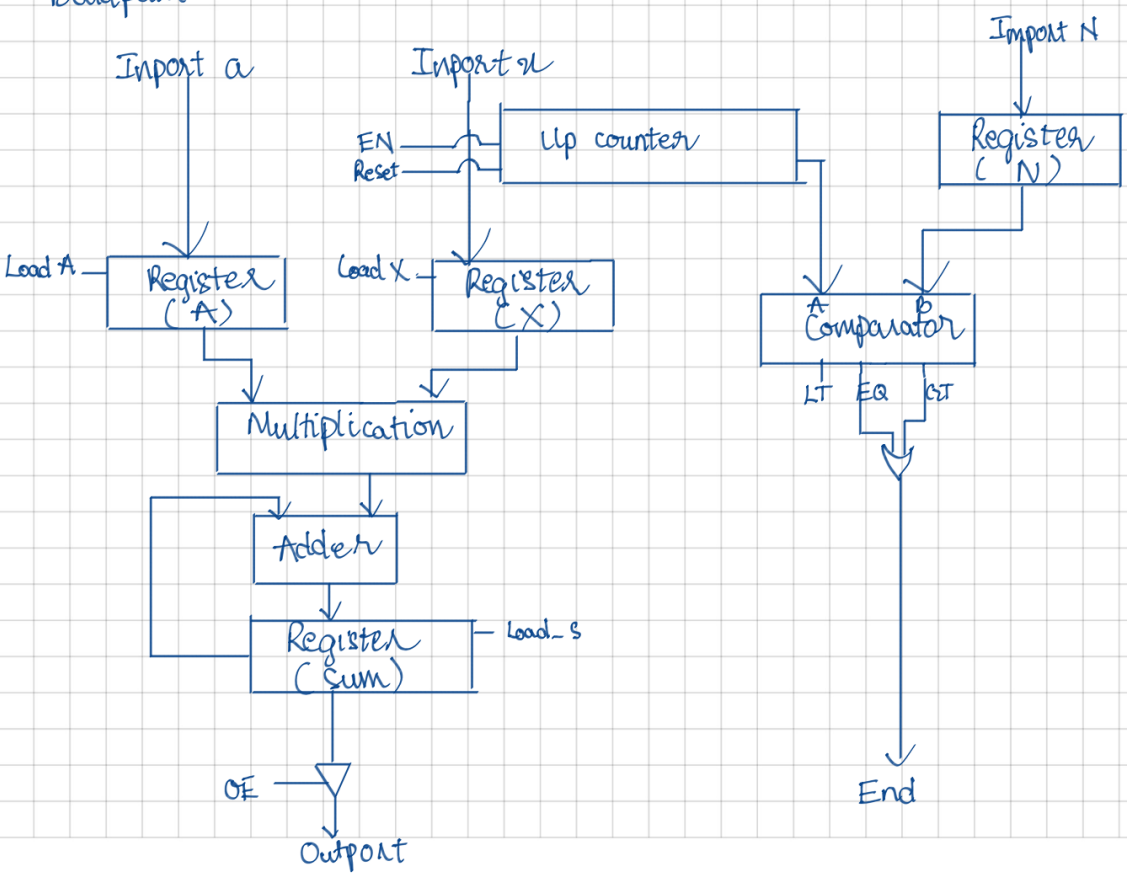
- Algorithm :

```
sum = 0
N = Import N
i = 0

while (i<n):
    A = Import ai
    X = Import xi
    sum = sum + A.X
    i = i + 1

Outport = sum
```

- Datapath :

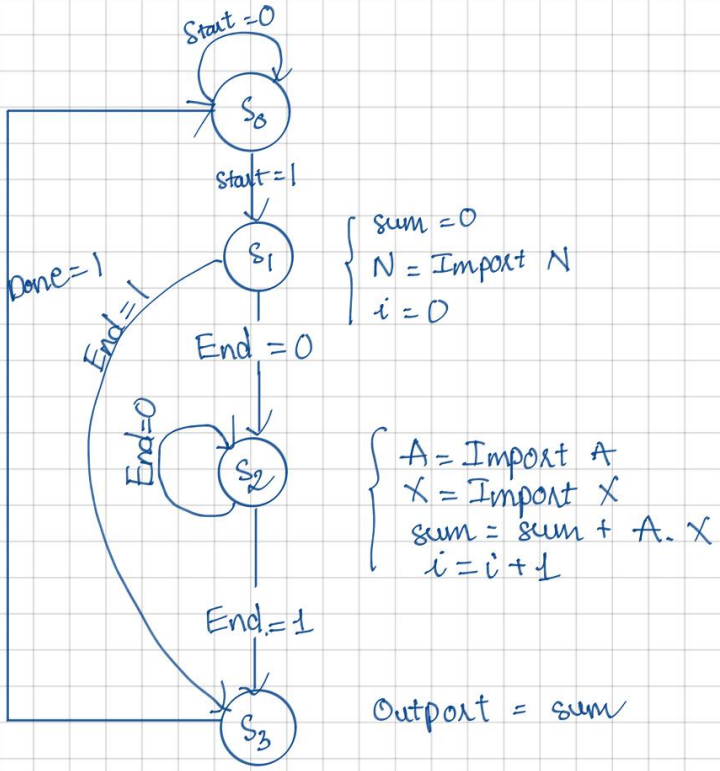


Truth table :

Load	Register
0	Pass
1	Load

Reset	EN	Up counter
1	X	Reset 0
0	0	Pass
0	1	Up 1

* FSM



	Present State		Next State: Start, End			
State	Q_1	Q_0	00	01	10	11
S_0	0	0	00	00	01	01
S_1	0	1	10	11	10	11
S_2	1	0	10	11	10	11
S_3	1	1	00	00	00	00

* Control Unit

	Q_1	Q_0	Load_A	Load_X	Load_N	Load_S	EN	Reset	OE
S_0	0	0	X	X	X	X	X	X	0
S_1	0	1	X	X	1	0	0	1	0
S_2	1	0	1	1	0	1	1	0	0
S_3	1	1	X	X	X	0	X	X	1

7.19.

b $\sum_{i=1}^{n}(a_i.x_i + b_i)$

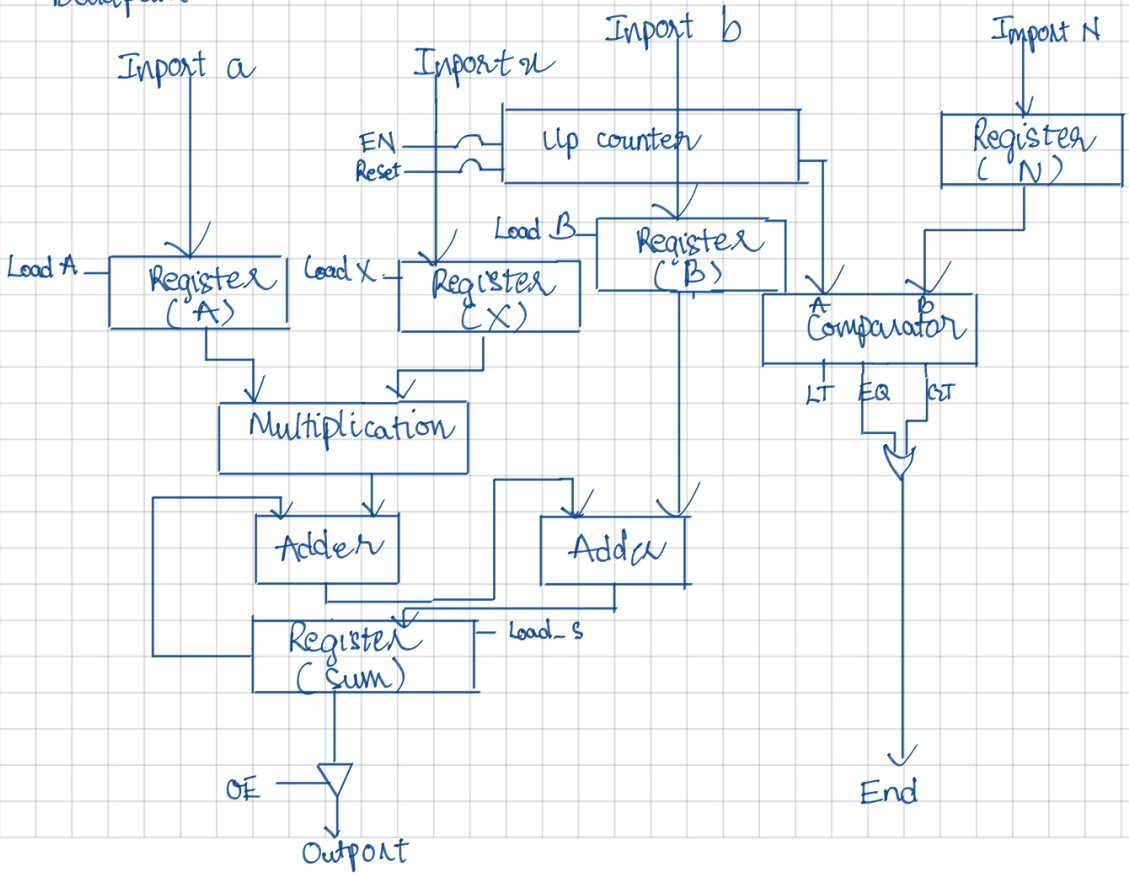
* Design Datapath :

- Algorithm :

```
sum = 0
N = Import N
i = 0

while (i<n):
    A = Import ai
    X = Import xi
    B = Import bi
    sum = sum + A.X + B
    i = i + 1
Outport = sum
```

- Datapath :

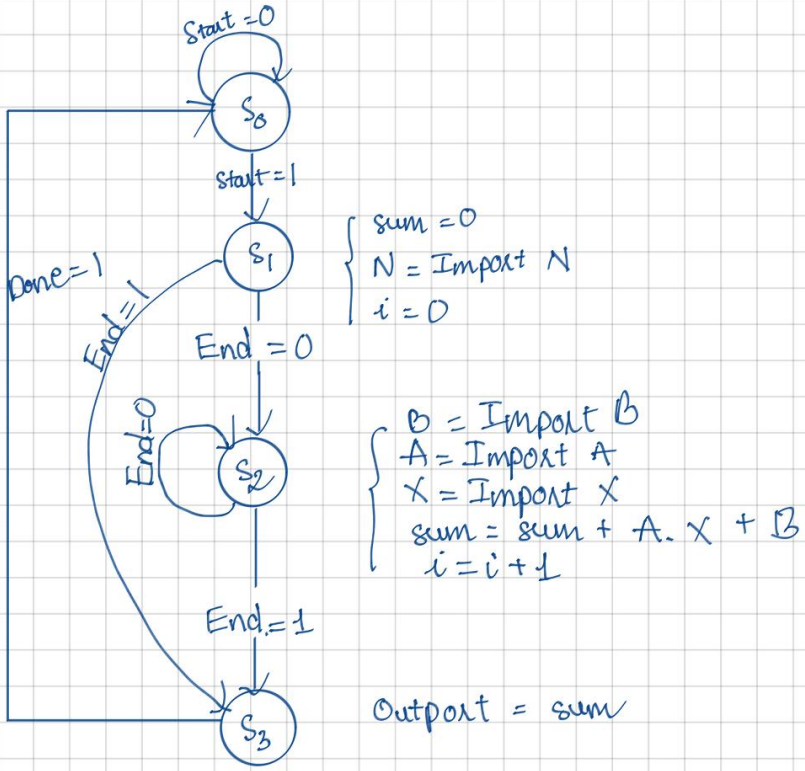


Truth table :

Load	Register
0	Pass
1	Load

Reset	EN	Up counter
1	X	Reset 0
0	0	Pass
0	1	Up 1

* FSM



	Present State		Next State: Start , End			
State	Q_1	Q_0	00	01	10	11
S_0	0	0	00	00	01	01
S_1	0	1	10	11	10	11
S_2	1	0	10	11	10	11
S_3	1	1	00	00	00	00